

CRISP-DM

KDD: *Knowledge Discovery in Databases*

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

CRISP-DM

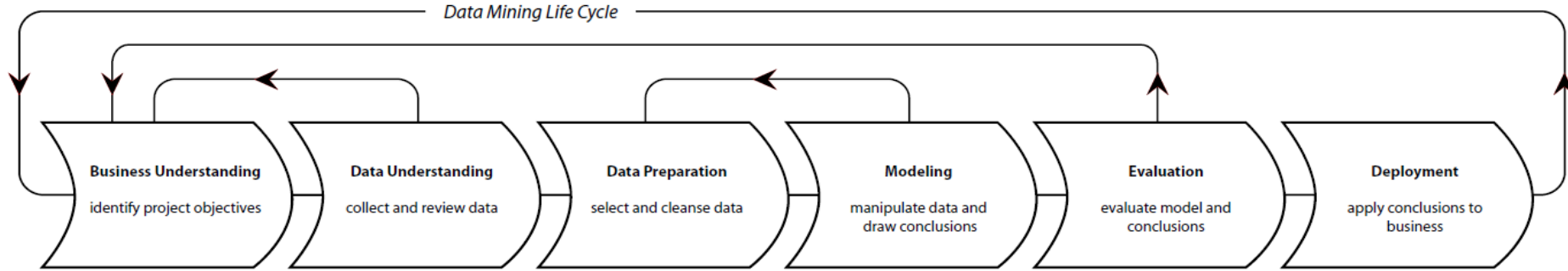
- **CRISP-DM:** *Cross-Industry Standard Process for Data Mining.*
- Modelo estándar y abierto muy usado, sobre todo a **nivel empresarial** para el desarrollo de proyectos de Minería de Datos.
- Muy **similar**, en esencia, a la de **KDD**.



CRISP-DM

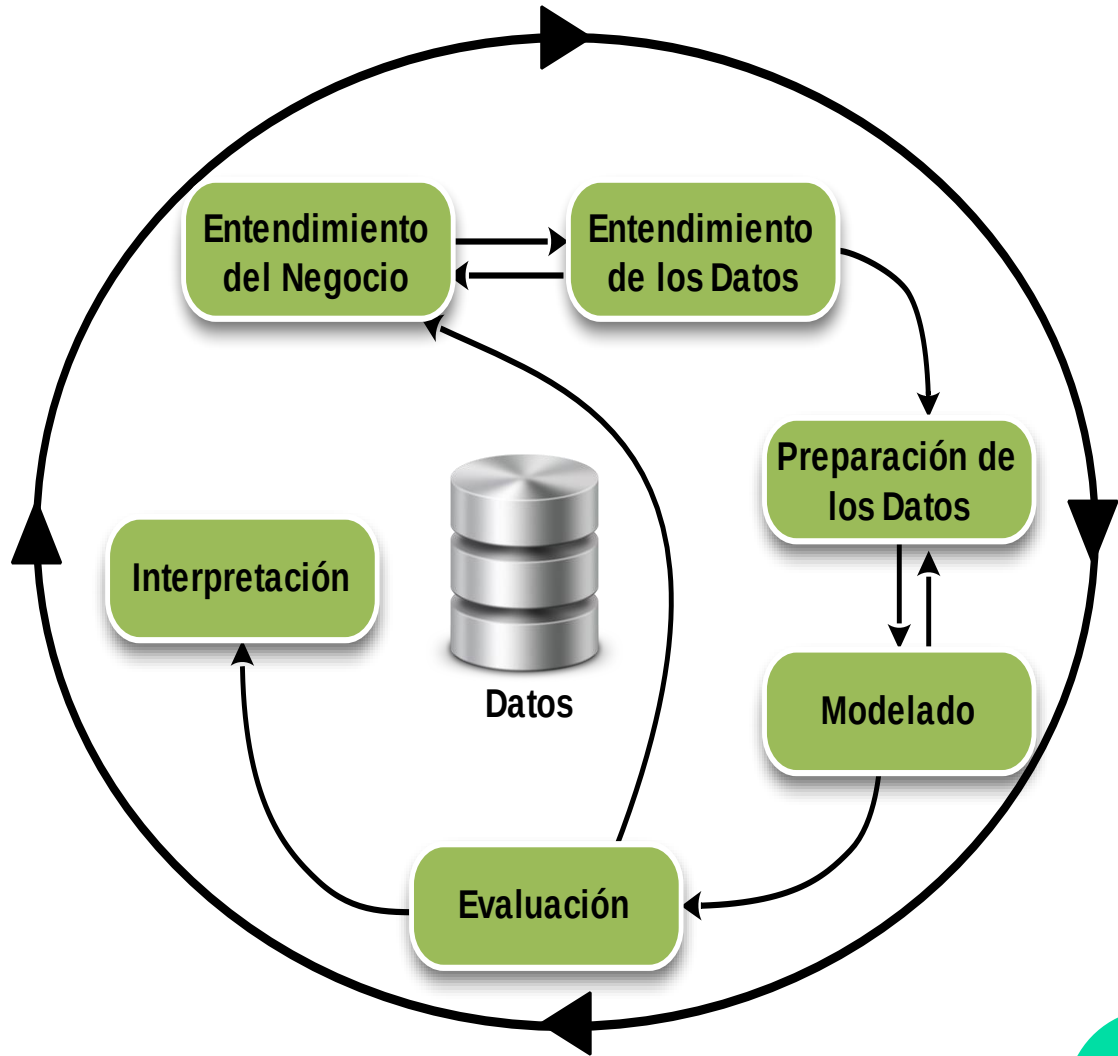
- **1999**: grupo de empresas europeas, NCR (Dinamarca), AG (Alemania), SPSS (Inglaterra) y OHRA (Holanda).
- Es de **libre distribución**, la más utilizada y recomendada para aplicar a procesos de este tipo en **condiciones empresariales reales**.

CRISP-DM



- Estructura el **ciclo de vida** de un proyecto de Ciencia de Datos en seis fases que interactúan entre sí de **forma iterativa**:

CRISP-DM



CRISP-DM

Etapas

1. Comprensión del negocio

- Presentación de los **objetivos** y **requerimientos** desde una perspectiva **no técnica**.
- **Establecimiento de los objetivos del negocio:**
 - Antecedentes.
 - Contexto inicial.
 - Objetivos del Negocio.
 - Criterios de éxito.

CRISP-DM

Etapas

1. Comprensión del negocio

- Presentación de los **objetivos** y **requerimientos** desde una perspectiva **no técnica**.
 - **Evaluación de la situación:**
 - Inventario de requerimientos de Recursos, Hipótesis y Limitaciones.
 - Riesgos y Contingencias.
 - Terminología.
 - Costes y Beneficios.
- 

CRISP-DM

Etapas

1. Comprensión del negocio

- Presentación de los **objetivos** y **requerimientos** desde una perspectiva **no técnica**.
- **Establecimiento de los objetivos de la Minería de Datos:**
 - Objetivos de Minería de Datos.
 - Criterio de Éxito de la Minería de Datos.

CRISP-DM

Etapas

1. Comprensión del negocio

- Presentación de los **objetivos** y **requerimientos** desde una perspectiva **no técnica**.
- **Generación del plan del proyecto:**
 - Plan de proyecto.
 - Evaluación inicial de herramientas, equipo y técnicas.

CRISP-DM

Etapas

2. Comprensión de los datos.

- **Familiarizarse** con los datos teniendo presente los **objetivos** del negocio.
- Identificar las **características** de **calidad** de los datos y los resultados **iniciales obvios**.



CRISP-DM

Etapas

2. Comprensión de los datos.

- **Obtener los datos iniciales:**
 - Informe de la obtención de los datos iniciales.
- **Descripción de los datos:**
 - Informe con la descripción de los datos.



CRISP-DM

Etapas

2. Comprensión de los datos.

- **Exploración de los datos:**
 - Informe de la exploración de datos.
- **Verificación de calidad de datos:**
 - Informe de la calidad de los datos.



CRISP-DM

Etapas

3. Preparación de Datos.

- **Selección y limpieza** de datos.
- Generación de **variables adicionales, integración** de diferentes orígenes de datos y **cambios de formato**.



CRISP-DM

Etapas

3. Preparación de Datos.

- **Selección de los datos:**
 - Justificación de la inclusión/exclusión de determinados datos.
- **Limpieza de datos:**
 - Informe de la Limpieza de Datos.



CRISP-DM

Etapas

3. Preparación de Datos.

- **Construcción de datos:**
 - Atributos derivados.
 - Registros generados.
- **Integración de datos:**
 - Datos combinados.
- **Formateo de datos.**



CRISP-DM

Etapas

4. Modelado de Datos:

- Aplicar las **técnicas** de minería de datos.



CRISP-DM

Etapas

4. Modelado de Datos:

- **Selección de la técnica de modelado:**
 - Técnica de modelado.
 - Modelado.
 - Hipótesis.
- **Diseño de la evaluación:**
 - Diseño de pruebas.



CRISP-DM

Etapas

4. Modelado de Datos:

- **Construcción del modelo:**
 - Configuración de los parámetros del Modelo.
 - Descripción del Modelo.
 - **Evaluación del modelo:**
 - Evaluación del Modelo
 - Revisión de la configuración de los parámetros del modelo
- 

CRISP-DM

Etapas

5. Evaluación:

- Determinar si los resultados **coinciden con los objetivos** del negocio.
- Identificar los **temas de negocio** que **deberían haberse abordado**.



CRISP-DM

Etapas

5. Evaluación:

- **Evaluación de resultados:**
 - Hipótesis de Minería de Datos
 - Resultados.
 - Criterio de éxito del negocio.
 - Modelos aprobados.
- **Revisión del Proceso.**

CRISP-DM

Etapas

5. Evaluación:

- **Establecimiento de los siguientes pasos o acciones:**
 - Lista de posibles acciones.
 - Decisión.



CRISP-DM

Etapas

6. Despliegue e interpretación:

- **Explotar** la utilidad de los modelos, integrándolos en las tareas de **toma de decisiones** de la organización.
- Es fundamental **documentar** todo el proceso y **presentar** los resultados de manera **comprensible**.

CRISP-DM

Etapas

6. Despliegue e interpretación:

- Planificación de despliegue.
- Planificación de la monitorización y del mantenimiento.



CRISP-DM

Etapas

6. Despliegue e interpretación:

- **Generación del informe final.**
- **Revisión del proyecto:**
 - Documentación de las experiencias.



CRISP-DM

KDD: Knowledge Discovery in Databases

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data